AfDB · Data Innovation for Africa (DI4A)

SÉRIE LUMIÈRES NOCTURNES · TROIS NOTEBOOKS

Lumières nocturnes : du satellite à la statistique

Collecter, comprendre et analyser les données de lumières nocturnes NASA et NOAA pour mesurer l'activité économique — un code ISO3 en entrée, un tableau de bord public en sortie

01 Collecter

02 Explorer et comprendre

03 Analyser et publier

© 2026 AfDB-DI4A

PROGRAMME

Six étapes, du ciel nocturne à l'indicateur publié

01

La série

Pourquoi les lumières mesurent l'activité, et comment s'articulent les trois notebooks

02

Collecter

Notebook 1 : trouver, tester et télécharger les bons fichiers NASA Black Marble

03

Explorer et comprendre

Notebook 2 : ouvrir le fichier, le décoder, le filtrer, le découper sur le pays

04

Analyser

Notebook 3 : tendances, régions, PIB, chocs, inégalités, zones industrielles

05

Publier et contrôler

Tableau de bord statique, manifeste de reproductibilité, contrôles et limites

06

À retenir

Ce qu'il faut vérifier avant de publier un chiffre

SECTION

01

La série

Pourquoi des images satellites de la nuit renseignent-elles sur une économie ?



La lumière vue de l'espace, trace de l'activité

~463 m
taille d'un pixel (15 secondes d'arc)

Chaque nuit
depuis le 19 janvier 2012 (Black Marble)

01:30
heure locale de passage du satellite

Ce que les lumières captent bien

Activité urbaine, industrie qui tourne la nuit, électrification, coupures, déplacements, chocs soudains

Ce qu'elles voient mal

Agriculture, commerce de jour, une grande partie des services et l'économie informelle rurale

Comment les utiliser

En complément de la statistique officielle : direction, calendrier et géographie de l'activité — pas en remplacement du PIB

Sources : Román et al. (2018) ; Henderson, Storeygard & Weil (2012) ; Chen & Nordhaus (2011)

Trois notebooks, une chaîne, un paramètre

Notebook 1 · Collecter

NASA Black Marble (VNP46A1–A4)

- Emprise du pays et tuiles VIIRS
- Requête au catalogue NASA CMR
- Matrice de disponibilité, téléchargement vérifié

Sortie : fichiers .h5, inventaire, journal

Notebook 2 · Explorer

Anatomie d'un fichier Black Marble

- Arbre HDF5, couches, attributs
- Décodage, drapeaux qualité, masques
- Mosaïque, découpage, distribution

Sortie : GeoTIFF, CSV, métadonnées JSON

Notebook 3 · Analyser

VIIRS VNL V2 + Black Marble sur Earth Engine

- Tendances, régions, convergence
- Lien PIB, chocs, inégalités
- Zones industrielles

Sortie : tableau de bord GitHub Pages

SECTION

02

Collecter

Comment obtenir les bons fichiers NASA, et seulement ceux-là ?



Un code ISO3 en entrée, une collecte vérifiée en sortie

1 **Environnement**

2 **Dépendances**

3 **Jeton (4 sources)**

4 **Paramètres**

5 **Emprise et tuiles**

6 **Requêtes CMR**

7 **Test de disponibilité**

8 **Téléchargement vérifié**

9 **Contrôle qualité**

Étapes 1–7 : sans compte

Étape 8 : jeton Earthdata

Relance sans risque (idempotent)

NASA Black Marble : quatre produits, une grille

VNP46A1

Quotidien · brut

Radiance au capteur, sans correction

Usage

Diagnostic

VNP46A2

Quotidien · corrigé

Nuit corrigée BRDF lunaire

Usage

Événements datés : coupures, catastrophes

VNP46A3

Composite mensuel

Nuages et aberrants retirés

Usage

Saisonnalité, séries mensuelles

VNP46A4

Composite annuel

Le plus stable des quatre

Usage

Tendances, comparaisons régionales

Grille de tuiles 10° × 10° | **2 400 × 2 400 pixels par tuile** | **nW·cm^{-2}·sr^{-1}** | **HDF-EOS5 (.h5)** | **Collection 2 (v002)**

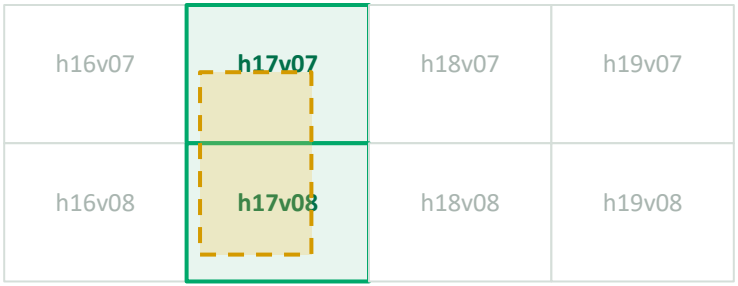
Sources : Román et al. (2018) ; NASA Black Marble User Guide, Collection 2.0 (2025) ; LAADS DAAC

D'un code pays aux tuiles, par simple arithmétique

Indice de tuile

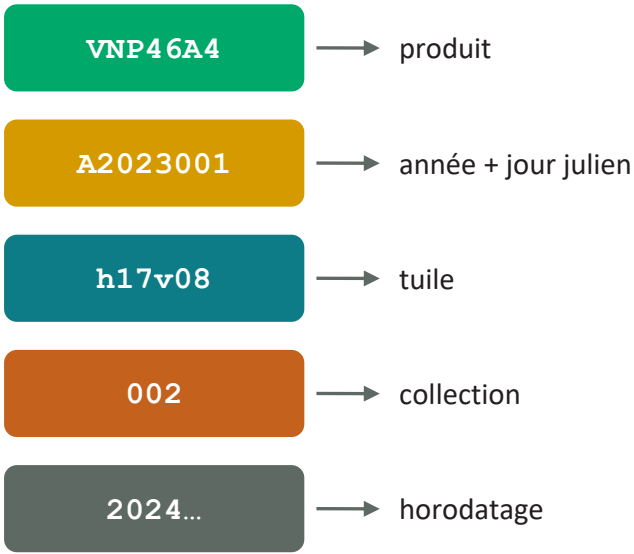
```
h = ⌊(longitude + 180) / 10⌋
v = ⌊(90 − latitude) / 10⌋
```

h : 0 → 35 d'ouest en est · v : 0 → 17 du nord au sud



Côte d'Ivoire → h17v07 + h17v08

Anatomie d'un nom de fichier



Fixer la saison, varier l'année, jamais une seule nuit



Quotidien A1 / A2

Jour fixe ± 3 nuits (7 nuits par an), puis garder les nuits dégagées et de bonne qualité et en prendre la médiane

Mensuel A3

Le même mois chaque année : le composite absorbe déjà nuages et Lune

Annuel A4

L'année entière : le bon produit pour les tendances interannuelles

Lune : cycle de 29,5 jours — une date fixe ne fixe pas la phase lunaire.

Interroger, mesurer la disponibilité, télécharger

1 · Interroger

Une requête par année · pagination (2 000 par page) · dédoublonnage par tuile et date

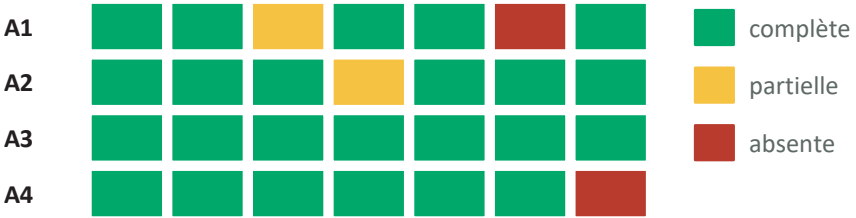
2 · Mesurer

Attendu = fenêtres × tuiles × nuits · trouvé · complétude · volume en Go

3 · Télécharger

Reprise · contrôle de taille · ouverture HDF5 · manifeste

Matrice de couverture (schéma)



Sécurité dès la conception

Le jeton vient d'une variable d'environnement, d'un fichier .env, des secrets Colab ou Kaggle, ou d'une saisie masquée — et n'est envoyé qu'à *.earthdata.nasa.gov et *.eosdis.nasa.gov.

SECTION

03

Explorer et comprendre

Qu'y a-t-il vraiment dans un fichier Black Marble ?



Un fichier Black Marble est un classeur, pas une image

FICHIER VNP46A4 … .h5

attributs globaux : capteur, emprise, date de production

HDFEOS / GRIDS / <grid>

le nom de grille dépend du produit — ne jamais le figer

Data Fields

toutes les couches utiles sont ici

Radiance

`AllAngle_Composite_Snow_Free`

Incertitude

`…_Num` · `…_Std`

Qualité

`…_Quality` · `Mandatory_Quality_Flag`

Contexte

`Land_Water_Mask` · `DNB_Platform`

Coordonnées

`lat` · `lon`

Décoder : une équation et un piège

radiance = valeur stockée × scale_factor + add_offset

…après avoir mis chaque pixel _FillValue à NaN — attributs toujours lus dans le fichier

Couche quotidienne (A2)

`uint16 · × 0.1 · fill 65535`

1247 → 124.7 nW

+6 553,5

par pixel vide si le remplissage est ignoré

Composite (A3 / A4, Collection 2)

`float32 · × 1 · fill −999.9`

124.7 → 124.7 nW

−999,9

par pixel vide si le remplissage est ignoré

Règle : la valeur de remplissage n'est pas un zéro, et encore moins une mesure.

À quels pixels se fier ? Drapeaux qualité et masques

Codes qualité des composites (A3 / A4)

0	Bonne qualité · > 3 nuits	gardé
1	Qualité médiocre · ≤ 3 nuits	écarté
2	Comblé par l'historique	écarté
255	Valeur de remplissage	écarté

QA_MAX = "auto" lit cette légende dans le fichier

Masque terre / eau

Océan et mer retirés : reflets de Lune, navires et pêcheries ne sont pas noirs. Sans lui, pays côtiers et enclavés ne sont pas comparables.

Masque nuage (quotidien)

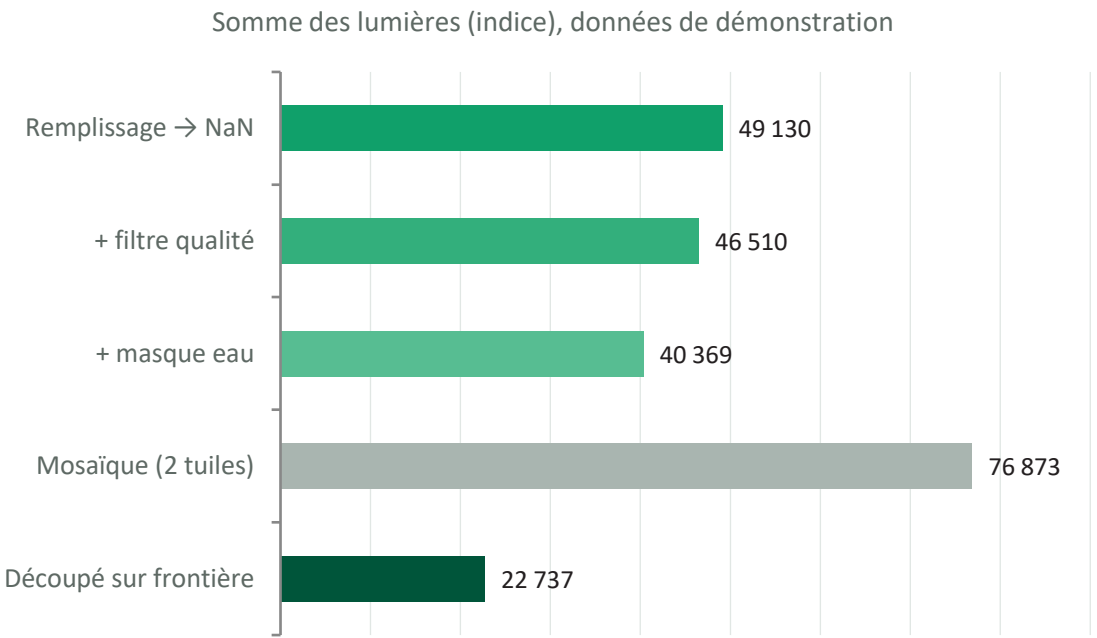
Bits 6–7 : clair certain → nuageux certain. Valeur = (entier >> 6) & 3.

Nombre de nuits

…_Num indique combien de nuits soutiennent chaque pixel : cartographiez-le à côté de la radiance.

Source : NASA Black Marble User Guide, Collection 2.0 (2025)

La somme des lumières, corrigée pas à pas



Aucune précaution

−70,7 M

remplissage −999,9 sommé comme de la lumière

Réponse finale

22 737

territoire national, filtré, eau masquée

Jeu de démonstration du notebook 2 (valeurs simulées, Côte d'Ivoire, structure Collection 2)

Mosaïque, découpage et distribution asymétrique

Mosaïque

Même grille, même résolution : tuiles collées par indice, sans distorsion

Découpage

Point-dans-polygone sur la frontière nationale (les limites officielles peuvent remplacer celles intégrées)

Distribution

Échelle log ; médiane et somme disent des choses différentes ; vérifier les pixels extrêmes

Pondération par surface

Surface du pixel ∝ cos(latitude) : −13 % à 30°, −20 % à 37°

Exports GeoTIFF · CSV · NPZ · métadonnées JSON · journal de traitement

SECTION

04

Analyser

Comment transformer une radiance en indicateurs économiques ?



Une chaîne, six scénarios d'analyse

02 Paramètres → **03** Acquérir et nettoyer → **04** Explorer → **05–10** 6 scénarios → **11** Messages clés → **12–13** Exporter et publier

S1 · Dynamique temporelle

L'activité progresse-t-elle, et à quel rythme ?

Série désaisonnalisée · glissement annuel · tendance %/an · anomalies · ruptures

S2 · Croissance régionale

Quelles régions croissent, et convergent-elles ?

Classe de croissance · parts top 1 / top 10 % · HHI · convergence β et σ

S3 · Lumières et PIB

Les lumières suivent-elles le PIB, et comblent-elles les manques ?

Élasticité β · prévision · MAE vs naïf · PIB régional

S4 · Chocs

Quelle profondeur du choc, quelle vitesse de reprise ?

Creux % · écart à la tendance · mois de reprise · placebo · indice quotidien

S5 · Inégalités et accès

Quelle inégalité de lumière, et qui vit dans le noir ?

Gini · Lorenz · Theil T · ratio urbain/rural · population dans le noir

S6 · Zones industrielles

Où le pays produit-il ?

Score industriel · part et tendance des zones · précision / rappel vs OSM

Données de lumière : quatre produits, quatre rôles

VIIRS VNL V2 · mensuel

`NOAA/VIIRS/DNB/MONTHLY_V1/VCMSLCFG`

2014 → · ~464 m · avg_rad (nW·cm⁻²·sr⁻¹) + cf_cvg

Radiance mensuelle corrigée de la lumière parasite ; cf_cvg = nuits claires

Rôle : S1 saisonnalité, S3 prévision, S4 chocs

VIIRS VNL V2.1 / V2.2 · annuel

`NOAA/VIIRS/DNB/ANNUAL_V21 · _V22`

2013–2021 / 2022 → · ~464 m · average_masked

Radiance annuelle, fond et lumières éphémères masqués par l'EOG

Rôle : Niveaux annuels de S1–S3, S5, S6 ; masque de fond

Black Marble VNP46A2 · quotidien

`NASA/VIIRS/002/VNP46A2`

2012 → · ~500 m · correction BRDF / Lune

Radiance de chaque nuit ; drapeau qualité 0–1, ciel clair, sans neige

Rôle : S4 indice quotidien autour des événements

DMSP-OLS · harmonisé

`NOAA/DMSP-OLS · sat-io Harmonized_NTL`

1992–2013 (+ VIIRS type DMSP) · ~1 km · DN 0–63

Nombres numériques, saturés à 63 en centre-ville ; DN > 7 gardés

Rôle : S1 série longue, S3 élasticité longue

Sources : Elvidge et al. (2017, 2021) ; Román et al. (2018) ; Li et al. (2020) · identifiants vérifiés dans le catalogue Earth Engine à chaque exécution

Qui y vit, et qu'y a-t-on construit ?

GHSL GHS-POP R2023A
`JRC/GHSL/P2023A/GHS_POP`

100 m · 1975–2030, époques de 5 ans · population_count

Lumière par habitant (S2, S5), pixels habités ≥ 5 personnes, population dans le noir, test torchère

WorldPop
`WorldPop/GP/100m/pop`

~100 m · 2000–2020 · population

Source de population alternative (pop_source = "worldpop")

GHSL GHS-SMOD R2023A
`JRC/GHSL/P2023A/GHS_SMOD_V2-0`

1 km · époques de 5 ans · smod_code (degré d'urbanisation)

Urbain si code ≥ 21 → partage urbain / rural de la lumière et de la population dans le noir (S5)

GHSL GHS-BUILT-S R2023A
`JRC/GHSL/P2023A/GHS_BUILT_S`

100 m (issu du 10 m) · built_surface, built_surface_nres

Part non résidentielle du score industriel (S6) ; test « non bâti » des torchères

ESA WorldCover v200
`ESA/WorldCover/v200`

10 m · 2021 · 11 classes d'occupation du sol

Optionnel : parts arbres, cultures, bâti, sol nu, eau par unité — non utilisé par défaut

Sources : Schiavina et al. (2023) ; Pesaresi et al. (2023), JRC GHSL R2023A ; WorldPop (2018) ; Zanaga et al. (2022)

Limites, statistiques officielles et données de validation

Sentinel-5P TROPOMI NO_2

`COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_NO2`

2018-07 → · grille ~1,1 km · colonne troposphérique (mol/m²)

Rôle : Moyenne annuelle par unité ; ρ de Spearman avec la lumière (S2) ; 20 % du score industriel (S6)

geoBoundaries CGAZ · FAO GAUL

`WM/geoLab/geoBoundaries/600 · FAO/GAUL/2025`

ADM0 pays · ADM1 régions · ADM2 districts

Rôle : Unités sur lesquelles chaque pixel est sommé ; GAUL 2025 puis 2015 si geoBoundaries échoue

Banque mondiale WDI (API)

`NY.GDP.MKTP.KD · EG.ELC.ACCS.ZS · SP.POP.TOTL …`

8 indicateurs · annuels · national

Rôle : PIB réel (S3), accès à l'électricité total / urbain / rural (S5), contrôle de population (±30 %)

OpenStreetMap (Overpass)

`landuse = industrial`

Polygones contributifs · complétude variable selon les pays

Rôle : Validation uniquement : précision et rappel des zones candidates (S6)

Sources : Copernicus Sentinel-5P (ESA) ; Runfola et al. (2020) ; FAO GAUL 2025 ; Banque mondiale WDI ; © contributeurs OpenStreetMap (ODbL)

Quelle donnée alimente quel scénario ?

	Nettoyage	S1	S2	S3	S4	S5	S6
VIIRS VNL mensuel	●	●		●	●		
VIIRS VNL annuel	●	●	●	●		●	●
Black Marble VNP46A2					●		
DMSP harmonisé	○	●		●			
GHS-POP / WorldPop	●		●			●	●
GHS-SMOD						●	
GHS-BUILT-S	●						●
Sentinel-5P NO_2			○				●
geoBoundaries / GAUL	●	●	●	●	●	●	●
Banque mondiale WDI	○			●		○	
OpenStreetMap							○

● entrée des métriques ○ contrôle, contexte ou validation

De milliards de pixels à deux tables

Pixels nettoyés

~464 m

↓

Somme par unité

ADM0 · ADM1 · ADM2

↓

Tables en cache

+ signature des paramètres

Table mensuelle · unité × mois

`sol`
somme des lumières (observée + imputée)

`valid_frac`
part des pixels de l'unité observés

`sol_adj`
sol si valid_frac ≥ 0,8, sinon manquant

`imputed_share`
part de lumière imputée (nuages)

Table annuelle · unité × année

`sol` · `sol_raw`
lumière nettoyée · avant masque torchères

`lit_km2` · `area_km2`
surface ≥ 0,5 nW · surface totale

`pop` · `pop_inhabited`
population · dans pixels ≥ 5 personnes

`pop_dark_<t>`
habités, radiance < seuil t

`pop_urban` · `sol_urban`
population et lumière où SMOD ≥ 21

`flare_sol`
lumière retirée comme torchère

Retirer tout ce qui n'est pas de l'activité humaine

1 · Nuages

cf_cvg ≥ 2 · pixel nuageux = sa valeur annuelle · unité-mois gardée si ≥ 80 % observée

2 · Négatifs

Mis à 0 : bruit de calibration sur zones sombres

3 · Aberrants

Plafond 1000 nW · > 5 × médiane annuelle → médiane (feux, éclairs, reflets)

4 · Fond

Non éclairé dans l'annuel → 0 ; pixels nouvellement allumés gardés si année non publiée

5 · Torchères

≥ 50 nW, < 5 habitants, non bâti → retirés avec un halo de 2 km

6 · DMSP

Saturation (DN 63) mesurée ; série harmonisée seuillée à DN > 7

Source : Li et al. (2020) pour le seuil DMSP · tous les seuils sont des paramètres de NTLConfig

Métriques de base et contrôles, utilisés partout

MÉTRIQUE	DÉFINITION / FORMULE	COMMENT LA LIRE
Somme des lumières (SoL)	Σ radiance des pixels nettoyés de l'unité	Indice d'activité ; comparer dans le temps, avec prudence entre latitudes
Lumière par habitant	SoL / population	Zone active vs simplement peuplée
Part de surface éclairée	surface à radiance ≥ 0,5 nW / surface de l'unité	Étendue spatiale de l'électrification et du peuplement
Part des torchères	flare_sol / sol_raw	Élevée → la lumière pétrolière domine ; résultats moins fiables
Part imputée	lumière imputée (pixels nuageux) / SoL	Élevée → le mois repose sur des valeurs annuelles

- Population GHSL / Banque mondiale dans [0,7 ; 1,3]
- Saut VNL V2.1 → V2.2 vs années voisines
- Saut DMSP → VIIRS (2013 → 2014)

Dynamique : l'activité progresse-t-elle ?

QUESTION

La lumière progresse-t-elle, recule-t-elle ou stagne-t-elle — et un mouvement récent est-il réel ou saisonnier ?

DONNÉES UTILISÉES

VIIRS VNL mensuel
sol_adj par unité et par mois, 2014 →

VIIRS VNL annuel
sol par unité et par année

DMSP–VIIRS harmonisé
1992 →, à lire comme une tendance

MÉTHODE, PAS À PAS

1. **Régulariser**
   Calendrier mensuel complet ; trous ≤ 3 mois comblés en log-linéaire
2. **Décomposer (STL robuste)**
   log(SoL) = tendance + saison (période 12) + résidu
3. **Désaisonnaliser**
   SA = exp(tendance + résidu) : la courbe à lire
4. **Comparer en glissement annuel**
   Chaque mois vs le même mois un an plus tôt
5. **Estimer la tendance annuelle**
   Theil–Sen + Mann–Kendall sur les composites annuels ; séries régionales (ADM1)

Dynamique : les métriques

MÉTRIQUE	DÉFINITION / FORMULE	COMMENT LA LIRE
SoL désaisonnalisée	exp(trend + remainder)	Le niveau net du profil saisonnier habituel
Glissement annuel	SoL_m / SoL_{m-12} − 1	La saison s'annule ; bruité d'un mois à l'autre
Croissance annuelle (%/an)	exp(pente de Theil–Sen du log SoL) − 1, IC 95 %	Tendance robuste ; lire l'intervalle, pas seulement le point
p-value de Mann–Kendall	Test d'une tendance monotone	Confiance : élevée p < 0,01 · moyenne p < 0,10 · faible sinon ou n < 6
Anomalie	|r − méd(r)| / (1,4826·MAD) ≥ 3,5 et |écart| ≥ 5 %	Un mois hors norme, à expliquer
Rupture structurelle	Segmentation binaire, segments linéaires ≥ 12 mois, pénalité type BIC	Changement durable de niveau ou de pente

Sources : Cleveland et al. (1990) STL ; Sen (1968) ; Mann (1945), Kendall (1975)

Régions : qui croît, et convergent-elles ?

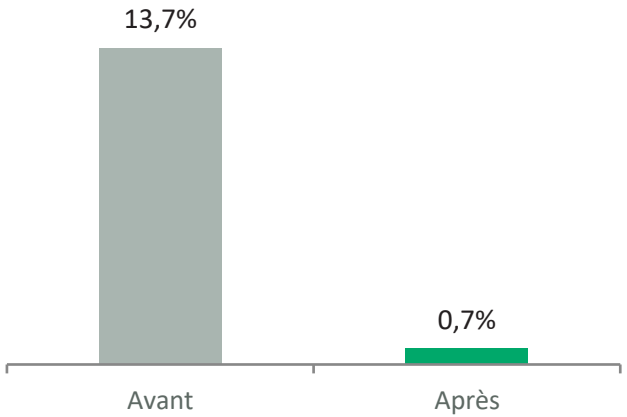
DONNÉES UTILISÉES

- SoL annuelle VNL par ADM1 / ADM2
- GHS-POP → lumière par habitant
- NO_2 Sentinel-5P, dernière année

MÉTHODE, PAS À PAS

1. **Croissance robuste par unité**
   Pente de Theil–Sen du log SoL, p de Mann–Kendall
2. **Corriger les tests multiples**
   p ajustée de Benjamini–Hochberg (taux de fausses découvertes)
3. **Classer**
   Croissance / Déclin si |pente| ≥ 1 %/an et p_ajustée < 0,10, sinon Stagnation
4. **Concentration et convergence**
   Parts du sommet, HHI, β (moyenne initiale sur 3 ans), σ ; corrélation NO_2

« Convergence » fictive sous bruit pur



Simulation : 60 unités, 12 ans, bruit de 25 %, aucune convergence réelle — part des tirages faussement significatifs à 95 %

Croissance régionale : les métriques

MÉTRIQUE	DÉFINITION / FORMULE	COMMENT LA LIRE
Classe de croissance	$\|g\| \geq 1$ %/an et p ajustée BH < 0,10	Croissance / Déclin / Stagnation (= non établie)
Parts top 1 et top 10 %	SoL de(s) unité(s) la/les plus brillante(s) / SoL totale	Poids de la capitale ou du pôle principal
Indice de Herfindahl (HHI)	Σs_i^2 ($s_i = SoL_i / \Sigma SoL$)	0 → dispersée · 1 → toute la lumière dans une unité
β-convergence	$g_i = a + \beta \cdot \log(\text{lumière/hab. initiale}_i) + \varepsilon$, erreurs HC1	β < 0 avec IC < 0 → les unités en retard rattrapent
Demi-vie	$\ln 2 / -\ln(1 + \beta)$	Années pour combler la moitié de l'écart
σ-convergence	écart-type du log(lumière/hab.) entre unités, par an	σ en baisse → les régions se ressemblent davantage
Corrélation NO_2	ρ de Spearman (NO_2 moyen, SoL) entre unités	ρ élevé → la lumière reflète l'activité de combustion

Sources : Benjamini & Hochberg (1995) ; Barro & Sala-i-Martin (1992) ; Herfindahl (1950)

Lumières et PIB : mesurer l'élasticité

QUESTION

La lumière suit-elle le PIB officiel, et de combien bouge-t-elle quand le PIB bouge de 1 % ?

DONNÉES UTILISÉES

VIIRS VNL annuel, national
SoL par an (+ indicateur V2.1 / V2.2)

Série longue harmonisée
1992 →, indicatrice de capteur

World Bank NY.GDP.MKTP.KD
PIB réel, USD constants 2015

MÉTHODE, PAS À PAS

1. **Niveaux**
   $\log(SoL_t) = \alpha + \beta \cdot \log(GDP_t)\ [+ \delta \cdot V22_t] + \varepsilon_t$
2. **Taux de croissance**
   $\Delta\log(SoL) = \alpha + \beta \cdot \Delta\log(PIB)$: insensible aux tendances communes
3. **Série longue**
   Niveaux sur 1992 → avec indicatrice DMSP / VIIRS
4. **Incertitude**
   IC 95 % Newey–West (HAC) + IC bootstrap par paires (999 tirages)
5. **Diagnostics**
   Durbin–Watson · Breusch–Pagan · Jarque–Bera · Ramsey RESET ($n \geq 12$)

Lumières et PIB : prévision et estimation régionale

MÉTRIQUE	DÉFINITION / FORMULE	COMMENT LA LIRE
Élasticité β	pente du log SoL sur le log PIB (ou des taux)	+1 % PIB ↔ +β % lumière ; le 0,3 de Henderson ≈ 1/β
Confiance de β	élevée : $n \geq 15$, $p < 0{,}01$, largeur IC < 1, $R^2 \geq 0{,}6$	moyenne si $p < 0{,}10$ · faible si $n < 8$ ou non significatif
Prévision immédiate	$\Delta\log PIB = a + \gamma \cdot \Delta\log SoL$, enchaîné depuis la dernière année officielle	Estimation des années non publiées, bandes 80 / 95 %
MAE en pseudo temps réel	moyenne |réel − prédit| de croissance, en points ; fenêtre croissante ≥ 5 ans	Erreur typique d'un prévisionniste utilisant la lumière
MAE relative	MAE lumières / min(MAE an passé, MAE moyenne passée)	< 1 → les lumières apportent plus que les règles naïves
PIB régional (expérimental)	$GDP_i = GDP \cdot SoL_i^{\gamma} / \Sigma SoL_j^{\gamma}$, $\gamma = 1 ; 0.5$	Somme = PIB national ; écart γ=1 vs 0,5 = incertitude

Sources : Henderson, Storeygard & Weil (2012) ; Newey & West (1987) · le PIB régional est étiqueté expérimental partout

Chocs : quelle profondeur, quelle durée, et est-ce réel ?

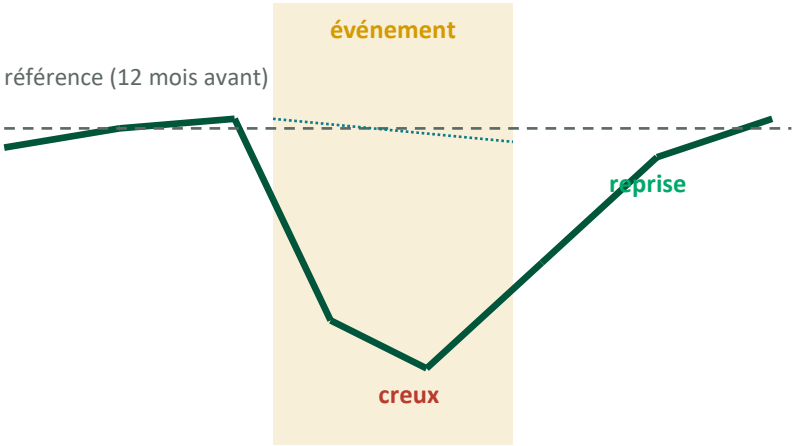


Schéma : série désaisonnalisée autour d'un événement

MÉTRIQUE	FORMULE	LECTURE
Creux %	100·(exp(min SA − référence) − 1)	Profondeur de la chute
Écart à la tendance %	écart moyen à la tendance des 24 mois avant	Perte vs la trajectoire attendue
Mois de reprise	premier mois SA ≥ référence (≤ 36)	Vitesse de reprise ; aucun = non rétabli
Test placebo	creux < 5e centile des fenêtres antérieures	Se distingue du bruit ordinaire

DONNÉES UTILISÉES

VNL mensuel désaisonnalisé (S1) · Black Marble VNP46A2 quotidien · catalogue : COVID-19, CUSTOM_EVENTS, ACLED / EM-DAT

Chocs : zoom quotidien et impact régional

Garder les bonnes nuits

Drapeau qualité ∈ {0, 1} · bits nuage 6–7 ≤ 1 · sans neige · pixel éclairé dans l'annuel

Somme quotidienne

Jour gardé si ≥ 50 % des pixels observés ; SoL rapportée à la part observée

Lisser

Médiane glissante 7 jours : absorbe résidus lunaires et jours nuageux

Indice

100 × SoL / mêmes jours 364 jours plus tôt (même jour de semaine)

Lire l'indice quotidien

100	même activité qu'un an plus tôt
< 100	activité inférieure à l'an passé (coupure, confinement, conflit)
> 100	activité supérieure à l'an passé (reprise, électrification)

Impact régional et ruptures inexpliquées

- Tableau de chaleur : creux % par ADM1 × événement (−30 % → +30 %).
- Ruptures sans événement catalogué à ±6 mois → documenter avant d'interpréter.

Inégalités : la lumière est-elle inégalement répartie ?

QUESTION

La lumière par habitant est-elle concentrée en quelques lieux, et à quel niveau agir ?

DONNÉES UTILISÉES

VIIRS VNL annuel
SoL par district (niveau le plus fin)

GHS-POP
poids de population, lumière par habitant

GHS-SMOD
urbain si code ≥ 21

MÉTHODE, PAS À PAS

1. **Lumière par habitant par district**
   $x_i = SoL_i / pop_i$, poids $w_i = pop_i$
2. **Gini et courbe de Lorenz**
   Part cumulée de population vs part cumulée de lumière
3. **Theil T et sa décomposition**
   T = entre régions (ADM1) + intra-régions
4. **Variation et son incertitude**
   ΔGini première → dernière année, bootstrap 300 tirages appariés, IC 95 %
5. **Écart urbain / rural**
   Lumière par habitant urbaine / rurale

Population dans le noir et accès à l'électricité

MÉTRIQUE	DÉFINITION / FORMULE	COMMENT LA LIRE
Gini	pondéré ; 0 = égalité, 1 = toute la lumière dans une unité	Concentration globale de la lumière par habitant
Theil T	$\Sigma\, w_i\, (x_i/\mu)\, \ln(x_i/\mu)$, w_i parts de population	Se décompose entre et intra-régions
Ratio urbain / rural	lumière/hab. où SMOD ≥ 21 ÷ ailleurs	Combien de lumière en plus pour un urbain
Population dans le noir	Σ pop des pixels ≥ 5 personnes et radiance < t	Publiée pour t = 0,25 · 0,5 · 1 nW : une plage
Part dans le noir	pop dans le noir / population habitée	Proxy de la part sans électricité
Écart aux enquêtes (pts)	(1 − part dans le noir) − taux d'accès WDI EG.ELC.ACCS.ZS	Grand écart → accès à faible consommation ou problème de données

Sources : Theil (1967) ; Schiavina et al. (2023) GHSL ; Banque mondiale WDI · halos de torchères exclus du décompte

Zones industrielles : quatre signaux, un score par pixel

SIGNAL	DONNÉE	NORMALISATION (0–1)	POIDS
Bâti non résidentiel	GHSL BUILT-S	part nres / 0,6	**35 %**
Intensité lumineuse	VNL, médiane 3 dern. ans	$\log_{10}$(radiance) / 2	**30 %**
Émissions de NO_2	Sentinel-5P, moyenne annuelle	(NO_2 − med) / (p98 − med)	**20 %**
Peu de résidents	GHSL GHS-POP	1 − $\log_{10}(1 + \text{hab/km}^2) / \log_{10}(5000)$	**15 %**



Score industriel

S = 0,35·bâti_nres + 0,30·lumière + 0,20·NO_2 + 0,15·peu_résidents (chaque signal borné à 0–1)

Poids et seuils : choix d'experts dans IND.PARAMS, à tester · Sources : Pesaresi et al. (2023) ; Copernicus Sentinel-5P

Zones industrielles : des pixels aux candidates validées

MÉTRIQUE	DÉFINITION / FORMULE	COMMENT LA LIRE
Pixel candidat	radiance ≥ 5 nW, bâti ≥ 1 %, S ≥ 0,55 — ou torchère	Voisins (≥ 2 pixels) → zone ; 250 zones max
Part de la lumière nationale	SoL de la zone / SoL nationale (dernière année)	Poids économique de la zone
Dynamique de la zone	Croissance Theil–Sen : > +5 %/an expansion, < −3 % recul	Signal d'ouverture, d'expansion ou de ralentissement
Classe	énergie : part torchère > 0,3 et nres < 0,3 · majeur : top 10 % SoL ou ≥ 8 km²	Site énergétique · pôle majeur · zone industrielle / logistique
Précision	zones recoupant une zone OSM industrielle / zones	≥ 0,5 → confiance moyenne, sinon faible
Rappel	zones OSM industrielles retrouvées / zones OSM	Couverture ; dépend de la complétude d'OSM
Précision pondérée	SoL des zones confirmées / SoL de toutes les zones	L'essentiel de la lumière industrielle est-il confirmé ?

Des métriques aux messages clés

Élevée — Résultat établi : citable avec son intervalle

Moyenne — Résultat plausible : citer avec prudence et contexte

Faible — Une piste, pas une conclusion : vérifier avant usage

Les messages sont générés en EN et FR et remplissent le résumé exécutif du notebook (section 00)

D'OÙ VIENT LA CONFIANCE

Tendance (S1, S2)

élevée $p < 0{,}01$ · moyenne $p < 0{,}10$ · faible si $n < 6$

Élasticité (S3)

n, p, largeur d'IC, R^2 (voir S3)

Choc (S4)

test placebo réussi ou non

Inégalités (S5)

l'IC bootstrap de ΔGini exclut 0

Industrie (S6)

précision OSM ≥ 0,5 → moyenne, sinon faible

SECTION

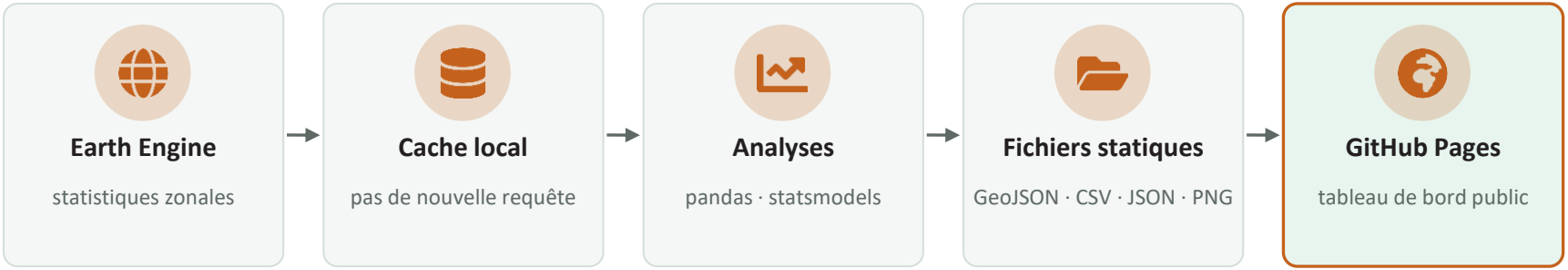
05

Publier et contrôler

Comment les résultats arrivent-ils aux utilisateurs, et jusqu'où s'y fier ?



Un tableau de bord statique, bilingue, en un appel



Bilingue EN / FR

Mêmes chiffres, textes générés dans chaque langue

Manifeste de reproductibilité

Paramètres, versions, disponibilité des données

Publication sécurisée

Jeton à droits limités, 7–30 jours, écrit nulle part

Messages clés avec confiance : élevée · moyenne · faible

Pays test synthétique « XTS » : publication publique refusée

Vérifié avant diffusion

0

erreur d'exécution, notebooks 1 et 2, EN et FR

13,7%→0,7%

β-convergence fictive sous bruit pur (simulation)

29 → 0

classes de croissance parasites sur 300 districts nuls

- Attributs et remplissage lus dans chaque fichier
- Paramètres et version de code invalident un cache périmé
- Chaque export voyage avec ses métadonnées et son journal
- Légende qualité et codes eau lus, pas supposés
- Population GHSL vérifiée face à la Banque mondiale (±30 %)
- Valeurs simulées toujours signalées comme telles

Six artefacts à connaître avant de conclure

Débordement

La lumière déborde du bâti

Saturation

Les centres les plus brillants plafonnent ; DMSP sature à 63

Torchères

Brillantes sans activité économique locale

Saisonnalité

Nuages et feux créent des cycles non économiques

Ruptures de capteur

DMSP → VIIRS, VNL V2.1 → V2.2, collections

Bruit rural

Signal le plus faible là où vivent les ruraux pauvres

Sources : Gibson et al. (2021) ; Elvidge et al. (2021) ; Li et al. (2020)

SECTION

06

À retenir

Que doit retenir un statisticien ?



Douze vérifications avant de publier un chiffre

1. Noms de fichiers intacts ; année lue dans le nom
2. Groupe de données cherché, pas supposé
3. Échelle, décalage et remplissage lus dans le fichier
4. Remplissage mis à NaN d'abord
5. Le nord en haut : la ligne 0 est la plus au nord
6. Seuil qualité documenté
7. Océan et mer masqués
8. Nombre de nuits examiné
9. Pixel le plus brillant plausible
10. Même couche et même version sur toute la série
11. Le bon produit pour la question
12. Limites écrites

Tendance sur A4, saison sur A3, événement sur A2



Choisir le produit

Tendance → annuel A4 · saison → mensuel A3 · événement daté → quotidien A2. Jamais l'inverse.



Respecter l'ordre

Remplissage → NaN, qualité, eau, mosaïque, découpage. Chaque étape sautée change le chiffre en silence.



Compléter, pas remplacer

Direction, calendrier et géographie de l'activité — toujours avec la statistique officielle et des limites documentées.

Sources et références

- Román, M. O. et al. (2018). NASA's Black Marble nighttime lights product suite. Remote Sensing of Environment 210, 113–143.
- NASA (2025). Black Marble User Guide, Collection 2.0. LAADS DAAC / Earthdata.
- Elvidge, C. D. et al. (2017). VIIRS night-time lights. Int. J. Remote Sensing 38(21).
- Elvidge, C. D. et al. (2021). Annual time series of global VIIRS nighttime lights. Remote Sensing 13(5).
- Li, X. et al. (2020). A harmonized global nighttime light dataset 1992–2018. Scientific Data 7.
- Henderson, J. V., Storeygard, A., Weil, D. N. (2012). Measuring economic growth from outer space. AER 102(2).
- Chen, X., Nordhaus, W. D. (2011). Using luminosity data as a proxy for economic statistics. PNAS 108(21).
- Gibson, J. et al. (2021). Which night lights data should we use in economics, and where? JDE 149.
- Cleveland, R. B. et al. (1990). STL: a seasonal-trend decomposition procedure based on Loess. JOS 6(1).
- Schiavina, M. et al. (2023). GHS-POP R2023A; Pesaresi, M. et al. (2023). GHS-BUILT-S R2023A. JRC.
- Runfola, D. et al. (2020). geoBoundaries. PLoS ONE 15(4) · Natural Earth (public domain).
- Banque mondiale, World Development Indicators · ESA WorldCover 2021 · Copernicus Sentinel-5P · contributeurs OpenStreetMap.

Contenu : CC BY 4.0 · Code : MIT · Toute réutilisation doit citer « Source : AfDB-DI4A »

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT × DATA INNOVATION FOR AFRICA (DI4A)

Un code ISO3 en entrée, un tableau de bord en sortie

Collecter · Explorer et comprendre · Analyser et publier

© 2026 AfDB-DI4A · CC BY 4.0 (contenu) · MIT (code) · Toute réutilisation doit citer « Source : AfDB-DI4A »